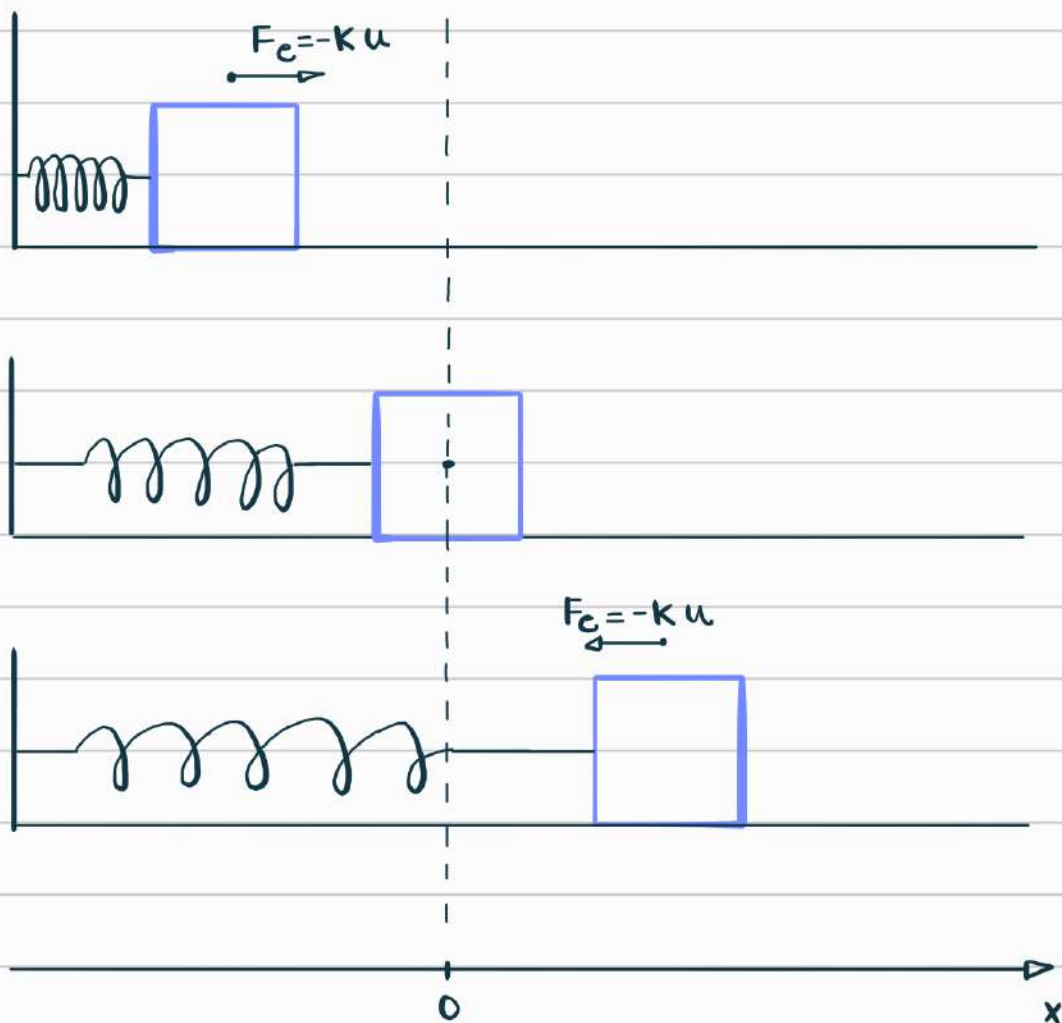


2.3 Oscilações Livres

A oscilação livre ocorre quando um sistema oscilatório (como um pêndulo, uma mola ou um circuito elétrico) é perturbado inicialmente e depois evolui sem influência de forças externas. Esse tipo de oscilação é governado apenas pelas forças internas do sistema, como a força elástica ou a força restauradora.

Oscilações Livres sem Amortecimento



Seja $u(t)$ o deslocamento em relação à posição de equilíbrio em um instante t e k a constante elástica da mola.

Pela segunda lei de Newton, temos que

$$m u''(t) = -k u(t).$$

Assim, $u(t)$ satisfaz a seguinte equação diferencial

$$mu'' + ku = 0$$

Observamos que é uma equação diferencial homogênea com coeficientes constantes. A equação característica é:

$$mr^2 + k = 0 \Leftrightarrow r = \pm \sqrt{\frac{k}{m}} i.$$

Assim, a solução geral da equação é:

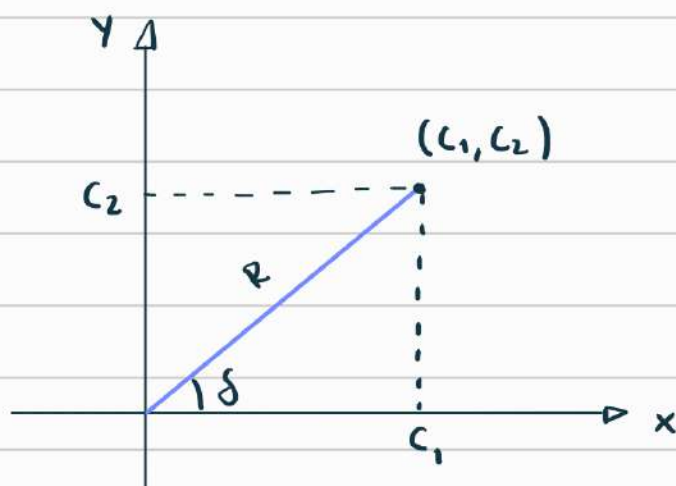
$$u(t) = C_1 \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t\right) + C_2 \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t\right)$$

Seja $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$. Então, a equação acima pode ser escrita

em termos de ω_0 como

$$u(t) = C_1 \cos(\omega_0 t) + C_2 \sin(\omega_0 t).$$

Marcando o ponto (C_1, C_2) no plano e escrevendo em coordenadas polares temos que



$$\begin{cases} C_1 = R \cos(\delta) \\ C_2 = R \sin(\delta) \end{cases}$$

Substituindo-se os valores de C_1 e C_2 obtidos na função de deslocamento, obtemos:

$$u(t) = R \cos(\delta) \cos(\omega_0 t) + R \sin(\delta) \sin(\omega_0 t)$$

$$= R (\cos(\delta) \cos(\omega_0 t) + \sin(\delta) \sin(\omega_0 t))$$

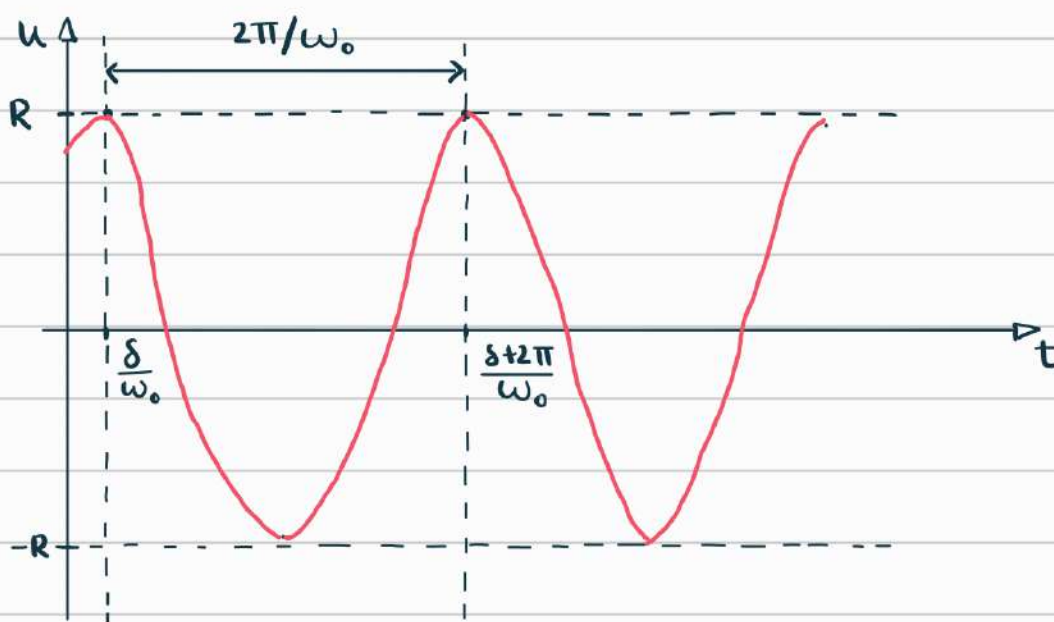
$$= R \cos(\omega_0 t - \delta).$$

$$\cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$$

$$\Rightarrow u(t) = R \cos(\omega_0 t - \delta).$$

ω_0 é chamada **frequência natural** do sistema, δ a **fase** e R a **amplitude**. Neste caso a solução da equação é periódica de **período** $T = 2\pi / \omega_0$.

Este movimento oscilatório é chamado **movimento harmônico simples**.



Exemplo.- Sabendo-se que o problema de valor inicial que descreve um sistema massa-mola é dada por:

$$\begin{cases} u'' + 3u = 0 \\ u(0) = -1, u'(0) = 3 \end{cases}$$

- a) Encontre a solução do problema de valor inicial.
- b) Determine a amplitude, a frequência, a fase e o período.
- c) Esboce o gráfico da solução obtida.

Solução:

- a) A equação característica é:

$$r^2 + 3 = 0$$

que tem como raízes $r_1 = \sqrt{3}i$ e $r_2 = -\sqrt{3}i$. Logo, a solução geral da equação diferencial é

$$u(t) = C_1 \cos(\sqrt{3}t) + C_2 \sin(\sqrt{3}t). \quad (1)$$

Para resolver o P.V.I precisamos calcular a derivada da solução geral

$$u'(t) = -C_1 \sqrt{3} \sin(\sqrt{3}t) + C_2 \sqrt{3} \cos(\sqrt{3}t) \quad (2)$$

substituindo-se $t=0$ e $u=-1$ em (1):

$$-1 = C_1 \cos(0) + C_2 \sin(0) \Rightarrow C_1 = -1$$

substituindo-se $t=0$ e $u'=3$ em (2):

$$3 = -C_1\sqrt{3} \sin(0) + C_2\sqrt{3} \cos(0)$$

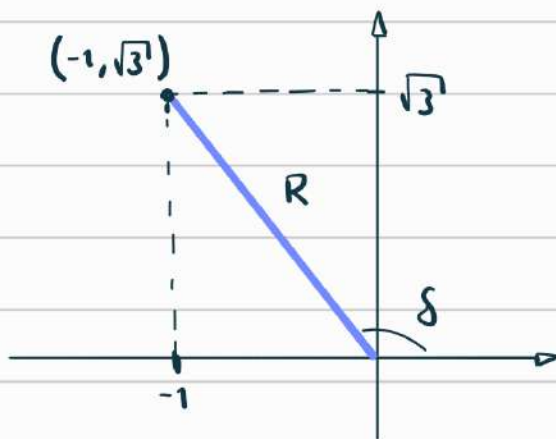
$$3 = C_2\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow C_2 = \sqrt{3}.$$

A solução do P.V.I é portanto

$$u(t) = -\cos(\sqrt{3}t) + \sqrt{3} \sin(\sqrt{3}t).$$

b) Marcando o ponto $(C_1, C_2) = (-1, \sqrt{3})$ no plano, obtemos:



$$\bullet R = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2}$$

$$R = 2 \text{ (amplitude)}$$

$$\bullet \delta = \frac{2\pi}{3} \text{ (fase)}$$

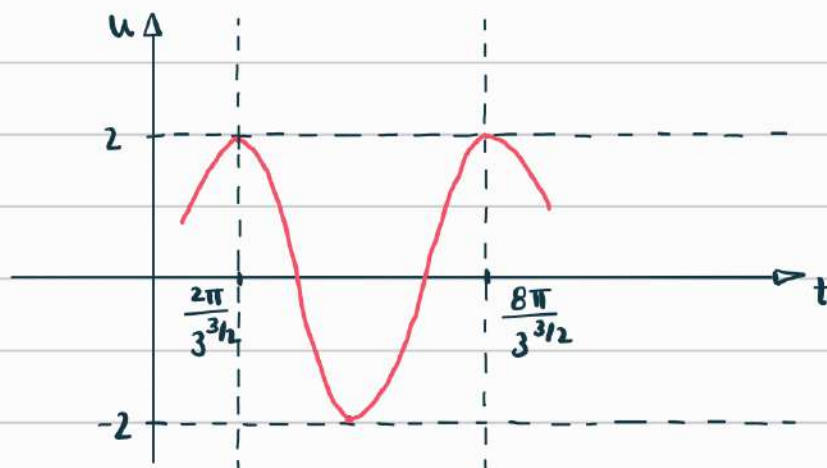
$$\bullet \omega_0 = \sqrt{3} \text{ (frequência)}$$

$$\bullet T = 2\pi/\sqrt{3} \text{ (período)}$$

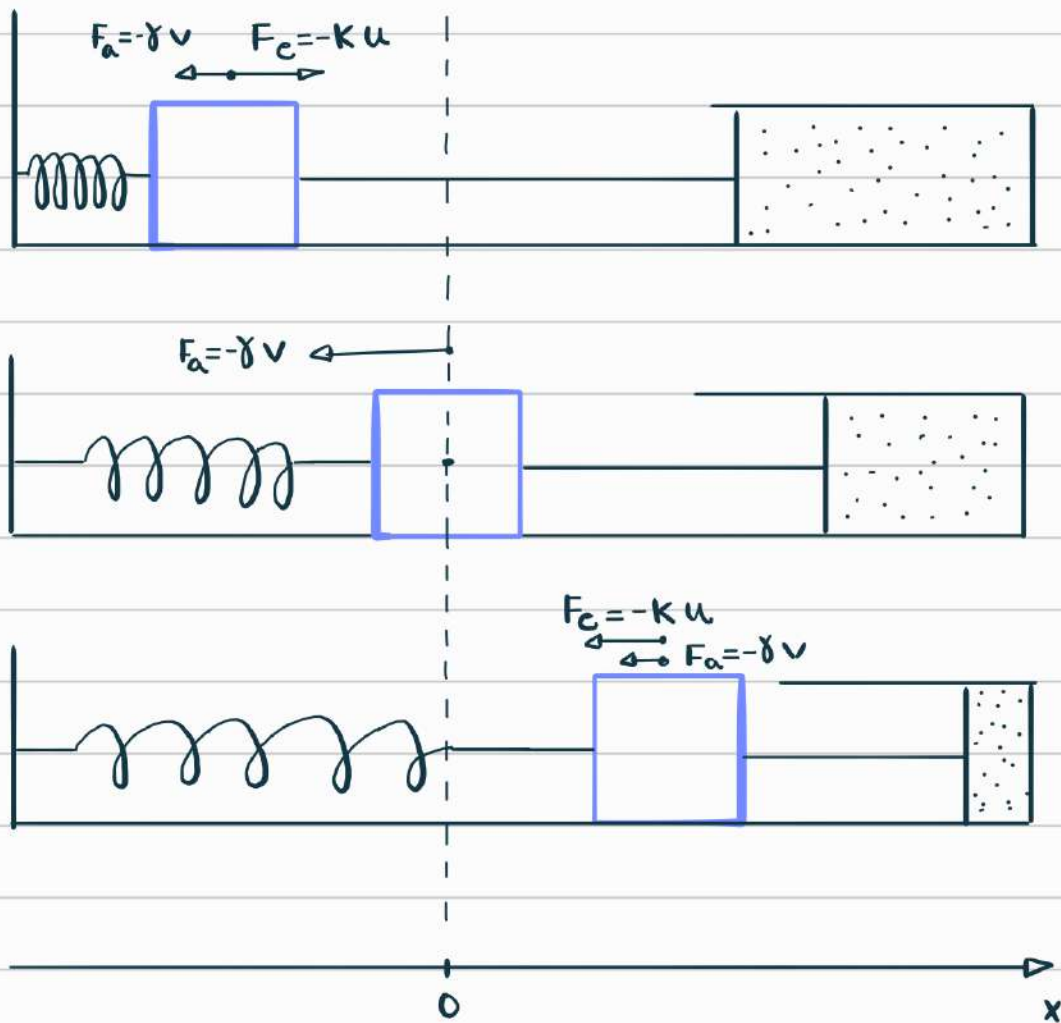
Assim, podemos reescrever a solução do P.V.I da seguinte forma:

$$u(t) = 2 \cos\left(\sqrt{3}t - \frac{2\pi}{3}\right).$$

c)



Oscilações Livres com Amortecimento



Seja $u(t)$ o deslocamento em relação à posição de equilíbrio em um instante t , k constante elástica da mola e γ é a constante de amortecimento. Pela segunda lei de Newton temos que

$$m u''(t) = -k u(t) - \gamma u'(t).$$

Assim, $u(t)$ satisfaz a seguinte equação diferencial

$$m u'' + \gamma u' + k u = 0$$

Observamos que é uma equação diferencial homogênea com

coeficientes constantes cuja equação característica é

$$mr^2 + \gamma r + k = 0 \quad \text{e} \quad \Delta = \gamma^2 - 4km.$$

Aquí temos 3 casos a considerar:

a) Se $\Delta = \gamma^2 - 4km = 0$ ou $\gamma = 2\sqrt{km}$, neste caso:

$$u(t) = C_1 e^{-\frac{\gamma t}{2m}} + C_2 t e^{-\frac{\gamma t}{2m}}.$$

Este caso é chamado **amortecimento crítico** e a solução $u(t) \rightarrow 0$ quando $t \rightarrow +\infty$.

b) Se $\Delta = \gamma^2 - 4km > 0$ ou $\gamma > 2\sqrt{km}$, neste caso:

$$u(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t},$$

onde

$$r_{1,2} = \frac{-\gamma \pm \sqrt{\Delta}}{2m} = \frac{-\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - 4km}}{2m} < 0.$$

Este caso é chamado **superamortecimento** e a solução $u(t) \rightarrow 0$ quando $t \rightarrow +\infty$.

c) Se $\Delta = \gamma^2 - 4km < 0$ ou $0 < \gamma < 2\sqrt{km}$, neste caso:

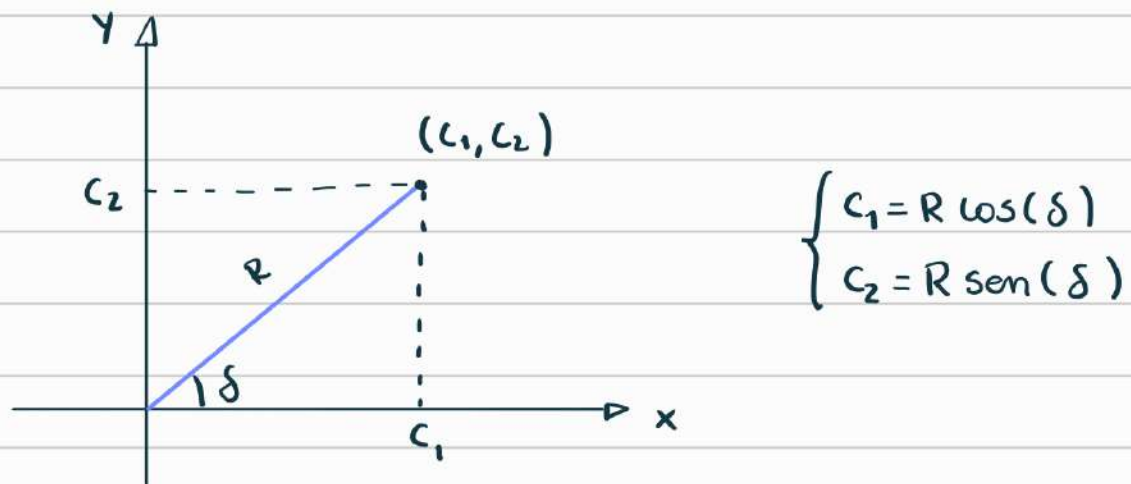
$$u(t) = e^{-\frac{\gamma t}{2m}} (C_1 \cos(\mu t) + C_2 \sin(\mu t))$$

onde

$$\mu = \frac{\sqrt{4km - \gamma^2}}{2m} = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\gamma^2}{4m^2}} < \omega_0$$

μ é chamado de **quase frequência** e $T = 2\pi/\mu$ é chamado de **quase período**.

Escrevendo novamente o par (c_1, c_2) em coordenadas polares temos que



Substituindo-se os valores c_1 e c_2 na função deslocamento obtemos

$$\begin{aligned} u(t) &= e^{-\frac{\gamma t}{2m}} \left(R \cos(\delta) \cos(\mu t) + R \sin(\delta) \sin(\mu t) \right) \\ &= R e^{-\frac{\gamma t}{2m}} \cos(\mu t - \delta). \end{aligned}$$

Este caso é chamado **subamortecimento** e a solução $u(t) \rightarrow 0$ quando $t \rightarrow +\infty$.

Observação:

Este caso é considerado um movimento oscilatório com amplitude $R e^{-\frac{\gamma t}{2m}}$ e é conhecido também como **quase periódico**.